

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

การทดลองเราได้ทำการแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วนคือในส่วนของ ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และในส่วน of Network

4.1 การทดลองในส่วน of ฮาร์ดแวร์

การทดลองในส่วน of ฮาร์ดแวร์ เป็นการทดลองเพื่อดูเสถียรภาพของระบบและการทำงาน เพื่อให้แน่ใจถึงขีดความสามารถและความเชื่อมั่นในตัวอุปกรณ์

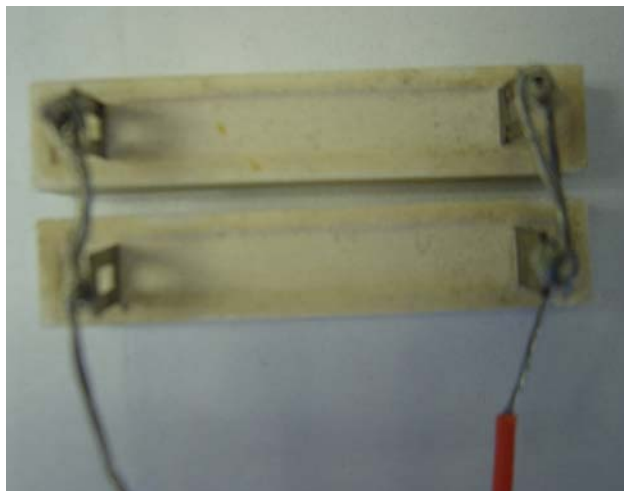
4.1.1 การทดลองส่วน Power over Ethernet

การทดลองส่วน Power over Ethernet มีการทดลองดังนี้

การทดลองการใช้เติมกำลัง

เพื่อดูความสามารถของตัวเครื่องว่าสามารถทำงานได้ถึงระดับใดที่ Volt ไม่ตก การทดลองทำ โดยการต่อตัวต้านทานขนาด 8 Ohms 10 W 2 ตัวต่อขนานกันเพื่อทำหน้าที่ในการดึงกระแส ปลดปล่อยทิ้งไว้ 1 นาที (การทดลองไม่สามารถทำได้นานกว่านี้เนื่องจากกลัวว่าตัวต้านทานไม่สามารถทนได้)

ผลการทดลอง เครื่องสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีและให้ผลของกระแสได้มากถึง 4.79 A โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและ Volt ก็ยังคงวัดได้ 19 Volt เหมือนเดิม



รูปที่ 4.1 แสดงตัวต้านทานที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่ 4.2 แสดงผลการทดลองโดยทางซ้ายมือเป็น Amps และขวามือเป็น volt

การทดลองใช้เกินกำลัง

การทดลองใช้เกินกำลังเพื่อดูว่าตัวเครื่องจะมีการตัดไฟหรือไม่ โดยเมื่อมีการใช้งาน กระแสเกินกว่าที่กำหนดฟิวส์จะต้องขาด การทดลองทำโดยใช้ ตัวต้านทาน 8 Ohm 10 W 3 ตัวต่อขนานกันและนำไปต่อ output ของเครื่อง

ผลการทดลองทันทีที่ทำการต่อตัวต้านทานปรากฏว่า ฟิวส์ ขาด



รูปที่ 4.3 แสดงฟิวส์ที่ขาด

4.1.2 การทดลองส่วนอุปกรณ์ควบคุมกล่อง

การทดลองทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

การทดลองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นการทดลองเพื่อดูว่าวงจรที่ใช้นั้นสามารถทำงาน เข้ากันได้กับ interface ของคอมพิวเตอร์ โดยการทดลองสั่งให้ หมุนกล่องทิสซาย ทิสขวา และลองให้ทำการหมุนเป็นระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อดูการทำงาน

ผลการทดลองได้ผลเป็นที่น่าพอใจ กล่องและอุปกรณ์การหมุนของกล่องสามารถทำงานได้ อย่างเป็นที่น่าพอใจและสามารถทำงานได้เป็นเวลามากกว่าครึ่งชั่วโมง

การทดลองหมุนกลิ้ง

การทดลองหมุนกลิ้งเพื่อดูการทำงานของตัวกลิ้ง เมื่อกลิ้งหมุนจนถึงจุดที่ไม่ให้หมุนต่อ เพราะสปริงที่ทำหน้าที่ป้องกันกลิ้งไม่ให้ชนกับที่ระบายความร้อนได้ชนกับที่ระบายความร้อนแล้ว ตัวกลิ้งต้องหยุดแม้ว่าได้รับคำสั่งให้หมุนเพิ่ม

ผลการทดลองกลิ้งและอุปกรณ์หมุนกลิ้งสามารถทำงานตามที่กำหนด แม้ในกรณีที่เราให้ กลิ้งหมุนเต็มแรงตัวกลิ้งก็สามารถที่จะหยุดทัน และสปริงที่ยึดด้วยกาวยางก็สามารถทำงานได้โดยไม่มีปัญหา

การทดลองเสถียรภาพ

การทดลองเสถียรภาพเป็นการทดลองเพื่อดูเสถียรภาพของตัวกลิ้ง เพื่อให้แน่ใจว่ากลิ้งสามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยการทดลองให้กลิ้งทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

ผลการทดลองกลิ้งสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีปัญหาเลยแม้แต่น้อย

4.2 การทดลองในส่วนของ Network

การทดลองในส่วนของ Network เพื่อทดสอบการทำงานว่ามีผลต่อการใช้งานเครือข่ายอย่างไร แบ่งเป็นการทดสอบทดสอบผ่านเครือข่าย LAN ของห้องโปรเจค Network โดยผ่าน switch เพียงตัวเดียว, การทดลองผ่าน Wireless โดยผ่าน Wireless และผ่าน Switch ที่ต่อกับ Access point ของห้องโปรเจค Network, การทดลองข้าม Subnet เพื่อดูผลการทำงานผ่าน Switch มากกว่า 1, การทดลองผ่านเครือข่ายภายนอก โดยการใช้บริการของ true ที่ให้บริการความเร็ว 2 Mbps, การทดลองผ่านระบบโมเด็มความเร็ว 56 Kbps และการทดลองให้บริการแก่เครื่อง ไคลเอนต์ หลายเครื่องพร้อมกันเพื่อดูความสามารถของระบบและเปิดให้บริการเป็นเวลามากกว่า 4 ชั่วโมงเพื่อดูเสถียรภาพของระบบ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมในการทดสอบ

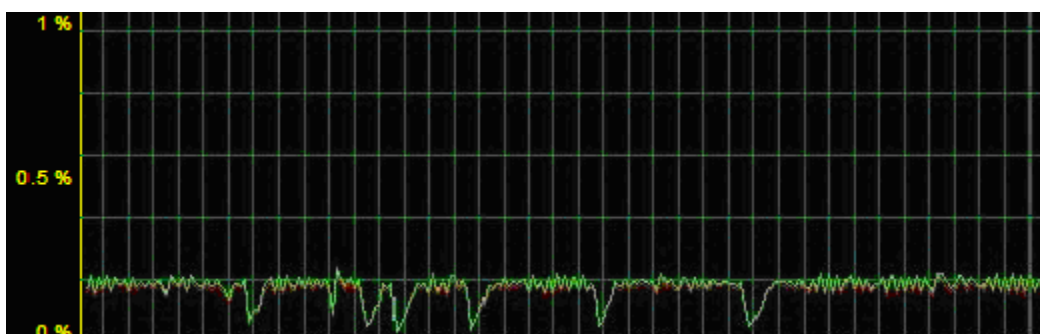
- เครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ใช้ CPU Intel 1.8 GHz Ram DDR 512 MB @ 333 MHz Hard Disk 40 GB
- เครื่อง ไคลเอนต์ ใช้ CPU ไม่น้อยกว่า 1 GHz Ram ไม่น้อยกว่า 128 MB Hard disk ไม่น้อยกว่า 4 GB

- Switch เป็นแบบ 100 Mbps ขนาด 24 ช่อง
- Wireless เป็นของ 3 Com ความเร็ว 54 Mbps 802.11G

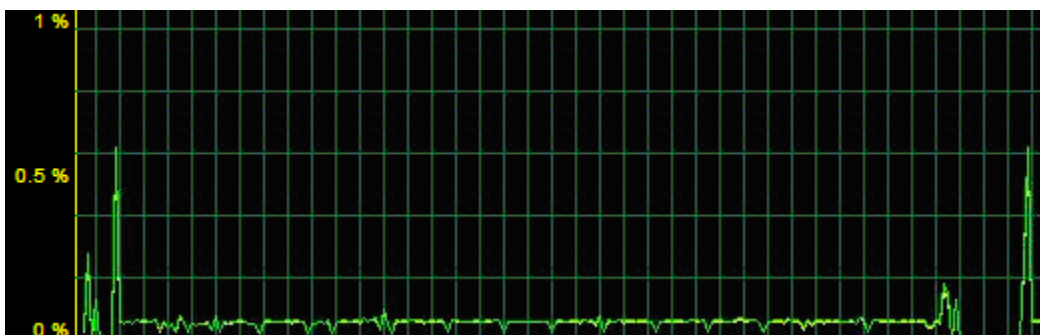
การทดลองผ่าน Switch

การทดลองผ่าน switch เราได้ทำการทดลองจากเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ไปยังเครื่อง ไคลเอนต์ โดยผ่าน switch เพียงแค่ตัวเดียวเพื่อดูปริมาณข้อมูลที่รับส่งว่ามีค่าคงที่ตามค่าที่กำหนด

ผลการทดลอง มีการใช้งานใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดโดยมีผลต่างไม่เกิน 10% ถือว่ายอมรับได้และสามารถทำงานได้ปกติ



รูปที่ 4.4 แสดงผลการทำงานของเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ที่ทดลองผ่าน switch



รูปที่ 4.5 แสดงผลการทำงานของเครื่อง ไคลเอนต์ ที่ทดลองผ่าน switch

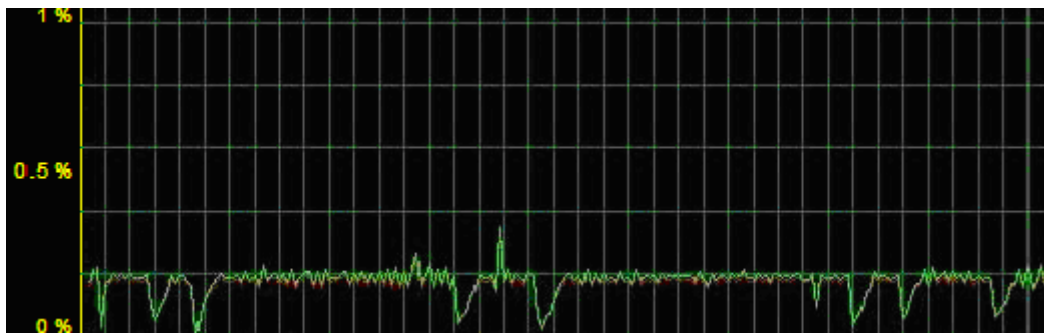
คำอธิบายกราฟ

กราฟนี้เป็นกราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และเครื่องไคลเอนต์ โดยจะมีสเกลเป็นเต็มที่เท่ากับ 1 หรือ 1 เท่ากับ 100 % นั่นเอง

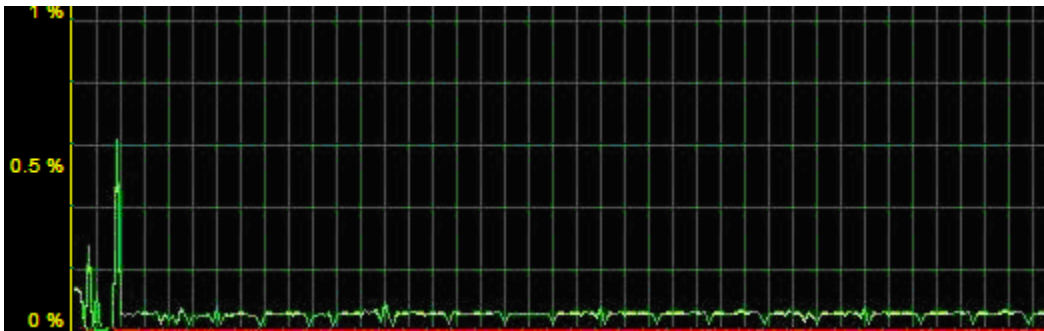
การทดลองผ่าน Wireless และผ่าน Switch

การทดลองผ่าน Wireless เรามีจุดประสงค์เพื่อดูผลการทดลองการทำงานผ่านระบบ Wireless โดยอาศัย Access point ของห้องโปรเจก network โดยการต่อผ่าน Switch อีกทีหนึ่งและใช้ ไคลเอนต์ เป็น Notebook ของ IBM

ผลการทดลองสามารถใช้งานได้อย่างปกติและสามารถทำงานเหมือนกับการทำงานผ่าน switch



รูปที่ 4.6 แสดงผลการทำงานของเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ที่ทดลองผ่าน wireless และ switch

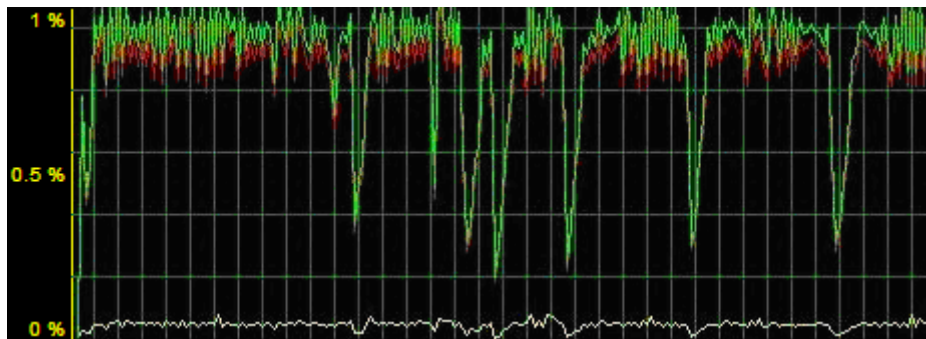


รูปที่ 4.7 แสดงผลการทำงานของเครื่อง ไคลเอนต์ ที่ทดลองผ่าน wireless และ switch

การทดลองข้าม Subnet

การทดลองผ่าน Subnet เพื่อดูผลการทำงานการทำงานผ่าน switch มากกว่า 1 ตัวและผ่านการ route เส้นทางข้ามไปยัง subnet อื่น การทดลองเราได้ให้ เซิร์ฟเวอร์ อยู่ที่ห้องโปรเจก Network และ ไคลเอนต์ อยู่ที่ห้อง OLALA

ผลการทดลองสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ



รูปที่ 4.8 แสดงผลการทำงานของเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ที่ทดลองข้าม subnet

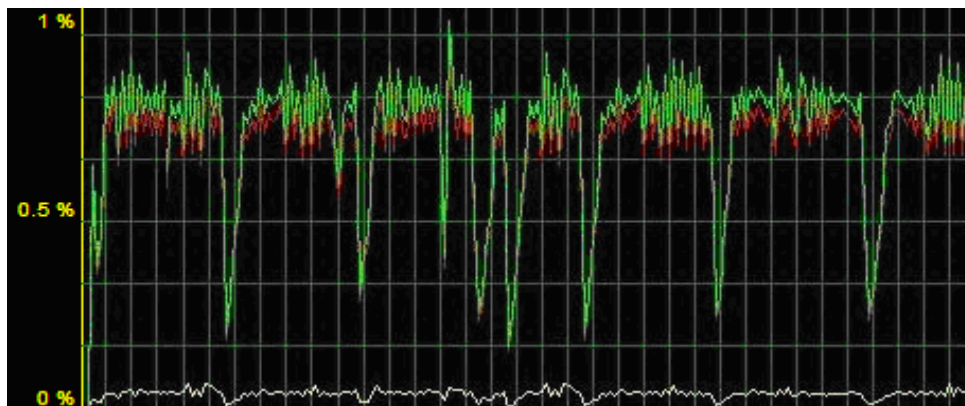


รูปที่ 4.9 แสดงผลการทำงานของเครื่อง ไคลเอนต์ ที่ทดลองข้าม subnet

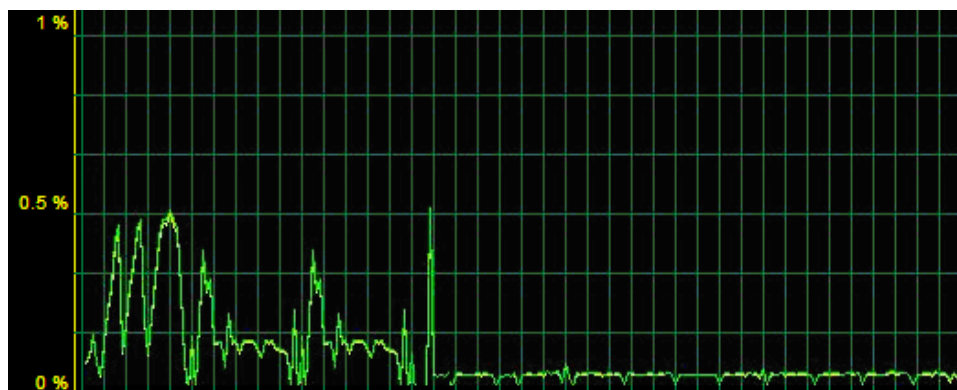
การทดลองผ่านเครือข่ายภายนอก ADSL

การทดลองผ่าน ADSL โดยการใช้งาน ADSL ของ True ขนาดช่องความเร็ว 2 Mbps เซิร์ฟเวอร์อยู่ห้องโปรเจก Network แล้วทำการขอใช้งานจากเครื่องที่อยู่ปลายทาง

ผลการทดลองสามารถทำงานได้ แต่มีบางช่วงที่เกิดปัญหาทำให้ต้องมีการทำ บัฟเฟอร์ เป็นช่วงภาพที่ได้รับมีความชัดเจนเหมือนปกติ



รูปที่ 4.10 แสดงผลการทำงานของเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ที่ทดลองผ่าน adsl

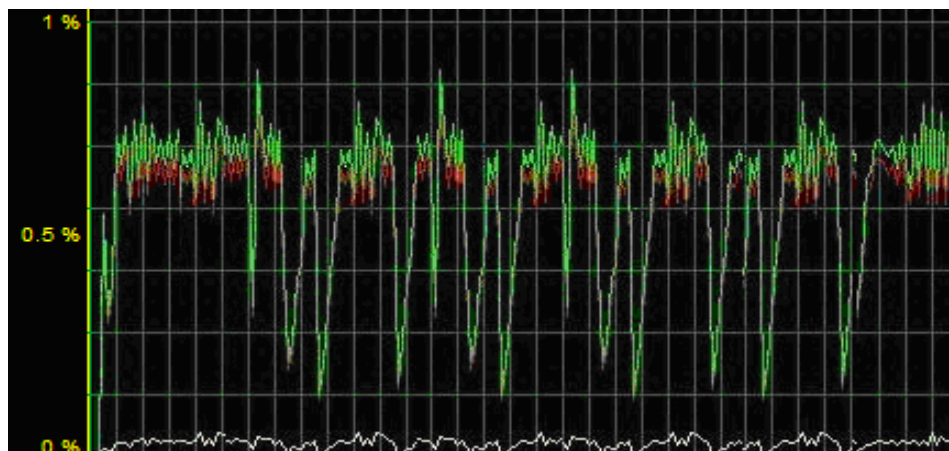


รูปที่ 4.11 แสดงผลการทำงานของเครื่อง ไซคลเอนต์ ที่ทดลองผ่าน adsl

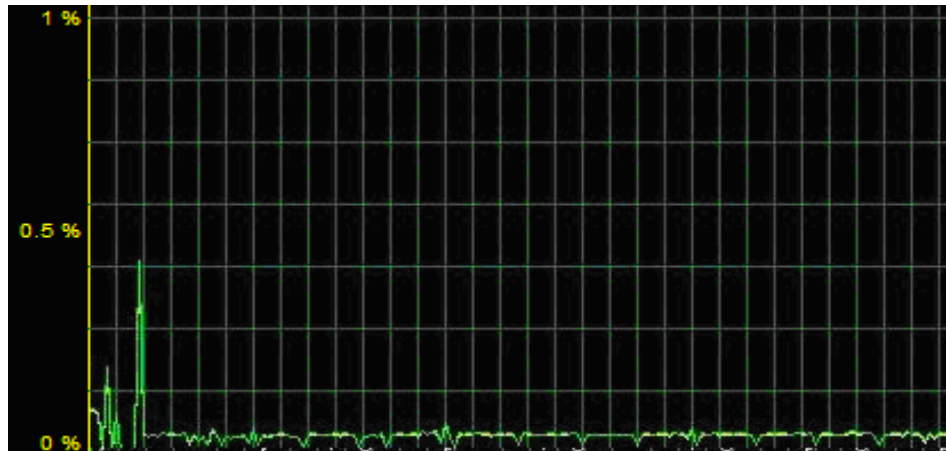
การทดลองผ่านโมเด็ม 56 Kbps

การทดลองผ่านโมเด็ม 56 Kbps เป็นการทดลองผ่านชุมทางของ True เพื่อดูความเป็นไปได้ที่จะใช้งานผ่าน โมเด็ม

ผลการทดลอง สามารถใช้งานได้ ใน แบนด์วิธ ที่ต่ำมากๆ (น้อยกว่า 30 Kbps) หากใช้ค่าที่มากกว่านี้จะทำ บัฟเฟอร์ ตลอดเวลาทำให้ภาพที่ได้ไม่ต่อเนื่อง และการใช้งานที่ แบนด์วิธ ต่ำมีการทำบัฟเฟอร์ เป็นช่วงๆเช่นกัน ภาพที่เป็นภาพคุณภาพต่ำไม่สามารถดูรายละเอียดที่เกิดขึ้นได้มากนัก



รูปที่ 4.12 แสดงผลการทำงานของเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ที่ทดลองผ่านโมเด็ม 56k

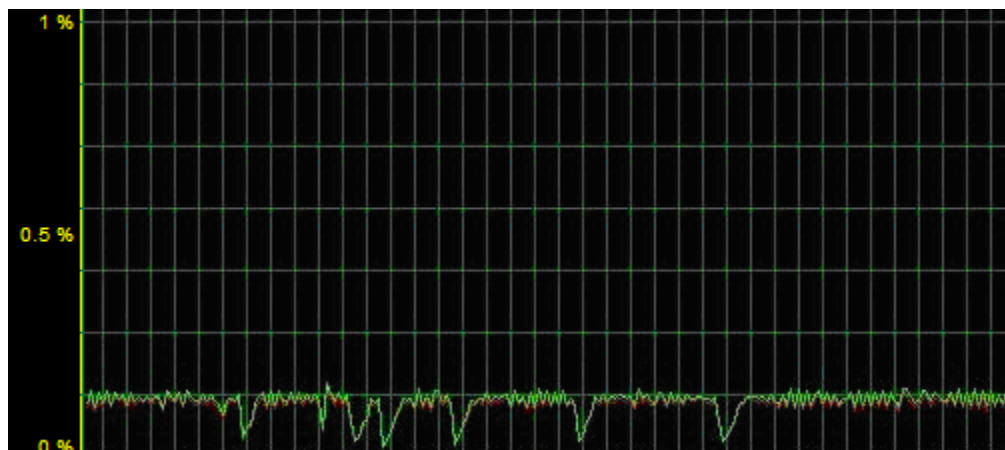


รูปที่ 4.13 แสดงผลการทำงานของเครื่อง ไคลเอนต์ ที่ทดลองผ่านโมเด็ม 56k

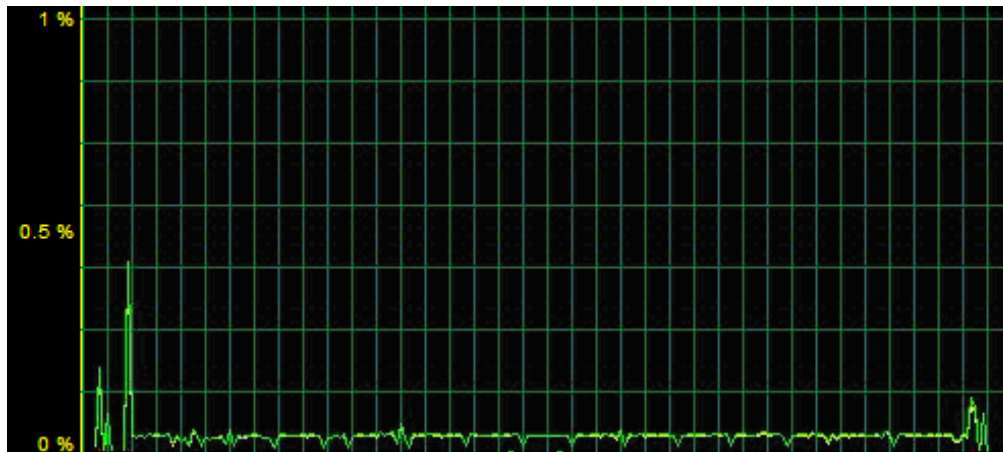
การทดลองให้บริการมากกว่า 1 เครื่อง

การทดลองเป็นการทดลองใช้ ไคลเอนต์ 4 เครื่องพร้อมกันที่ แบนด์วิท เดียวกันโดยใช้งานผ่าน Switch เพียงตัวเดียว

ผลการทำงาน สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ภาพที่ได้เหมือนกับ การใช้งานเหมือนการใช้ ไคลเอนต์ เพียงเครื่องเดียว



รูปที่ 4.14 แสดงผลการทำงานของเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ที่ให้บริการมากกว่า 1 เครื่อง



รูปที่ 4.15 แสดงผลการทำงานของเครื่อง ไคลเอนต์ ที่ให้บริการมากกว่า 1 เครื่อง

การทดลองเสถียรภาพของระบบ

การทดลองเสถียรภาพของระบบ ทำการทดลองโดยการให้เครื่อง ไคลเอนต์ 4 เครื่องทำการทดลองเข้ามาใช้งานข้อมูลจากเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ พร้อมกับ remote เข้ามาหมุนกลิ้งโดยตลอดเวลาที่ทำการทดลองต้องมีเครื่อง ไคลเอนต์ ที่เรียกข้อมูลจาก เซิร์ฟเวอร์ อย่างน้อย 2 เครื่องและให้ทำการยกเลิกการใช้งานและเข้ามาใช้งานใหม่ทุกๆ 15 นาทีตลอด 3 ชั่วโมง

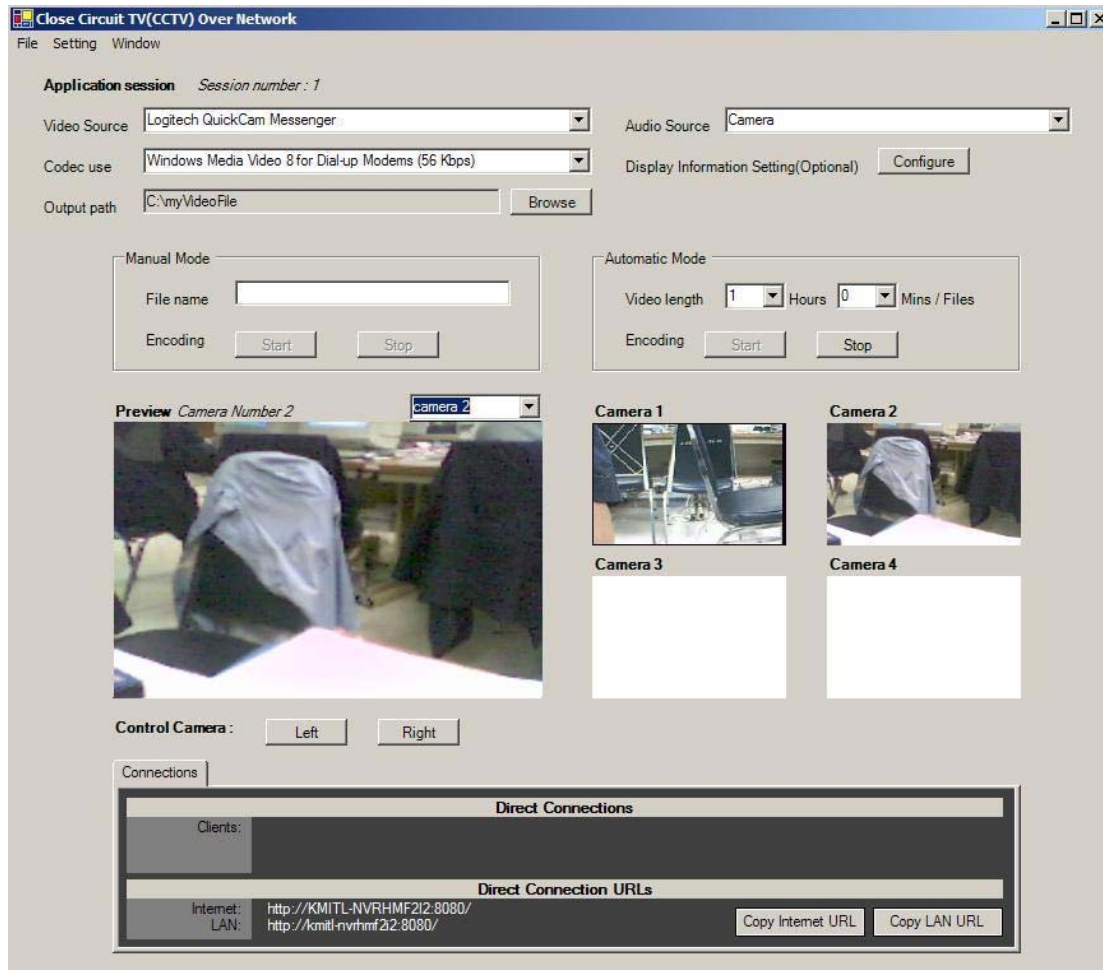
ผลการทดลองเครื่องสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี คืออุปกรณ์หมุนกลิ้งเกิด Error ขึ้น 1 ครั้งทำให้ต้องมีการ reset แต่หลังจากนั้นก็ยังสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี

4.3 การทดลองในส่วนของ ซอฟต์แวร์

การทดลองในส่วนของ ซอฟต์แวร์ ทำเพื่อดูผลการทำงานของ ซอฟต์แวร์ และดู function การทำงานสามารถทำงานได้และมีเสถียรภาพ

การทดลองโปรแกรมที่ฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ ให้รองรับหลายๆห้องพร้อมกัน

การทดลองในส่วนนี้จะทดลองโดยให้โปรแกรมทำการ Encoder สอง session จากกล้อง 2 ตัว และทำการ broadcast ออกไปพร้อมๆกัน



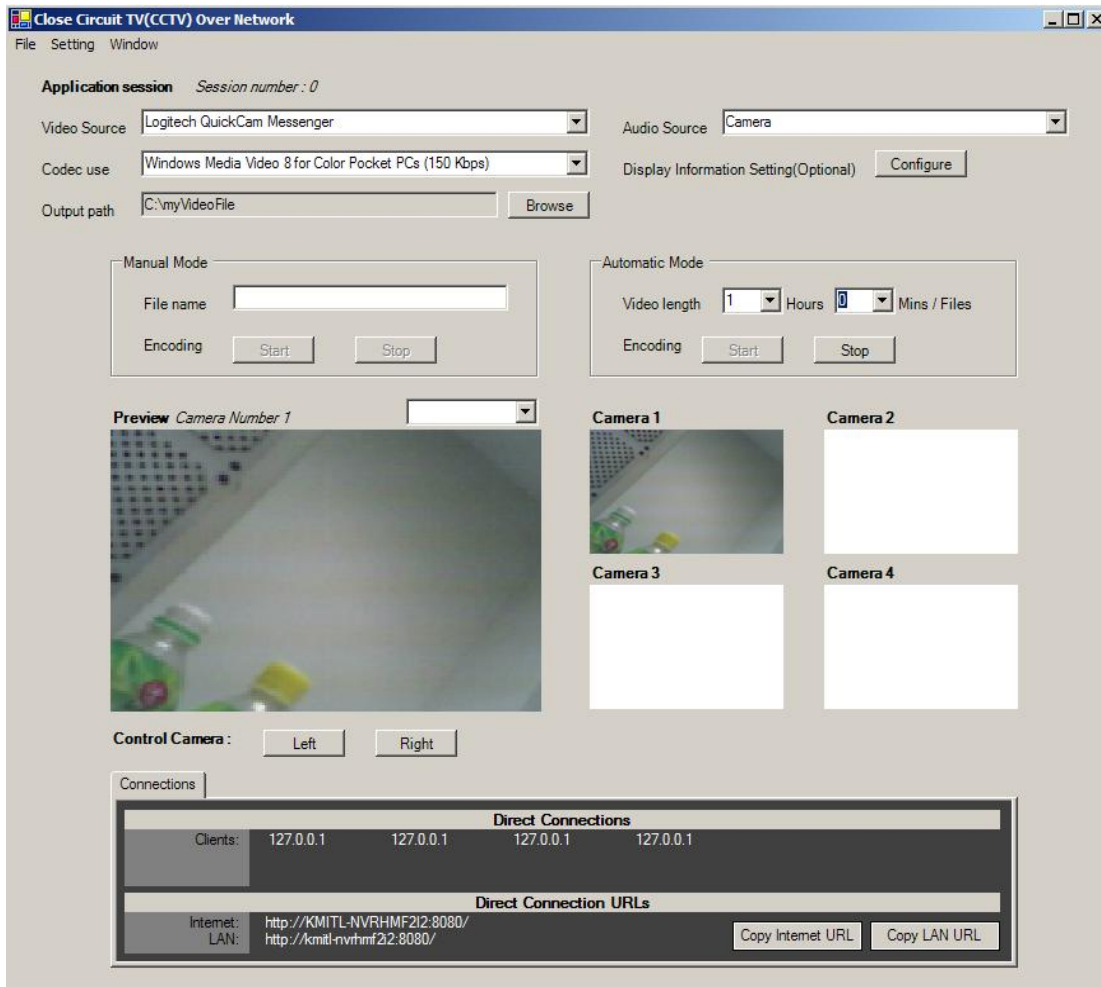
รูปที่ 4.16 เซิร์ฟเวอร์ รองรับการทำงานกับหลายกล้องพร้อมกัน

ผลการทดลอง

ปรากฏว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้ดี ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น และระหว่างการทำงานสามารถสลับโหมดการควบคุมไปยัง session ใด session หนึ่งได้ตลอดเวลา

เหตุผลที่ทำการทดลองเพียงสองกล้องเพราะ สามารถหากล้องสำหรับทำการทดลองได้เพียงเท่านั้น

การทดลองโปรแกรมที่ฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ ให้รองรับหลายๆการเชื่อมต่อจาก ไคลเอนต์ พร้อมกัน การทดลองในส่วนนี้จะทำโดยให้ เซิร์ฟเวอร์ ทำการ broadcast แล้วให้ ไคลเอนต์ ทำการ connect เข้ามาหลายๆ ตัวพร้อมกัน



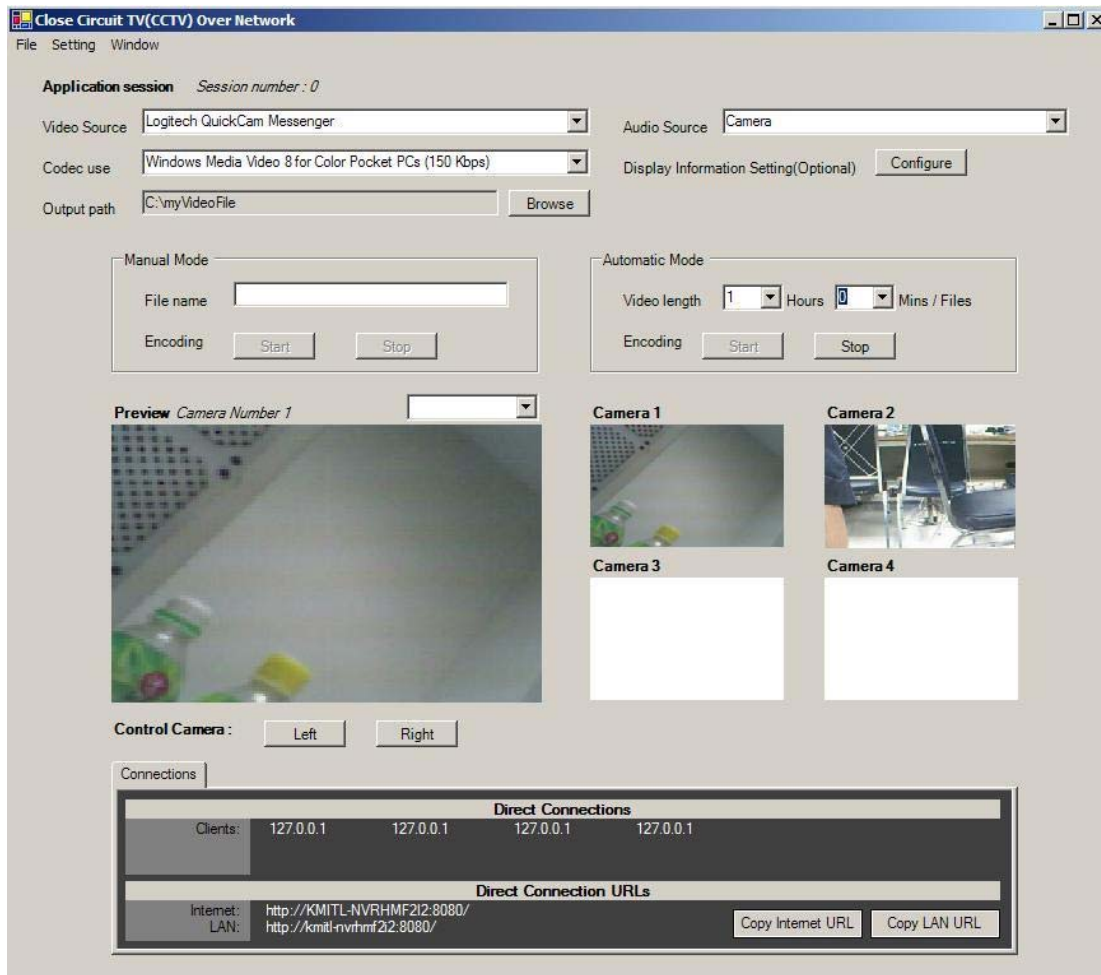
รูปที่ 4.17 เซิร์ฟเวอร์ รองรับการทำงานเชื่อมต่อจากหลาย ไคลเอนต์ พร้อมกัน

ผลการทดลอง

ปรากฏว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างดี ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ทุกๆ ไคลเอนต์ ที่เชื่อมต่อเข้ามาก็สามารถรับชมภาพได้อย่างไม่มีปัญหา และคาดว่าโปรแกรมจะสามารถรองรับ ไคลเอนต์ ได้สูงสุดถึง 20 ไคลเอนต์ พร้อมๆกันตามที่ spec ของ tool ที่ใช้ซึ่งก็คือ Window Media Encoder SDK ระบุไว้

การทดลองโปรแกรมที่ฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ ให้รองรับการทำงานหลายกล้องและรองรับกับการเชื่อมต่อจากหลายๆ ไคลเอนต์ พร้อมกันด้วย

การทดลองในส่วนนี้จะทดลองโดยให้โปรแกรมทำการ Encoder สอง session จากกล้อง 2 ตัว และทำการ broadcast ออกไปพร้อมกัน พร้อมทั้งให้หลายๆ ไคลเอนต์ เชื่อมต่อเข้ามาพร้อมกันด้วย



รูปที่ 4.18 เซิร์ฟเวอร์ รองรับการทำงานกับหลายกล้องและหลาย ไคลเอนต์ พร้อมกัน

ผลการทดลอง

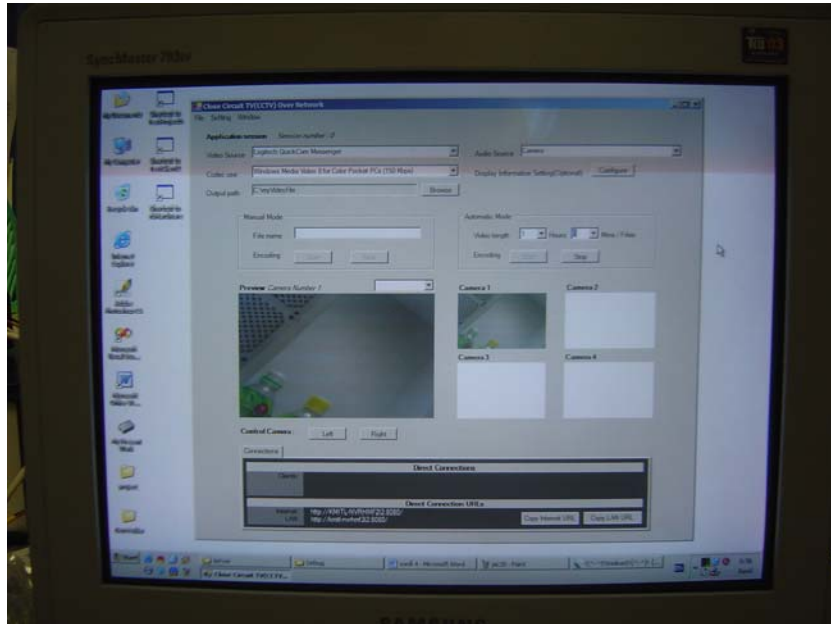
ปรากฏว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างดี ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ทุกๆ ไคลเอนต์ ที่เชื่อมต่อเข้ามาก็สามารถรับชมภาพได้อย่างไม่มีปัญหา

การทดสอบความสามารถทาง Portability ของโปรแกรมที่ฝั่ง เซิร์ฟเวอร์

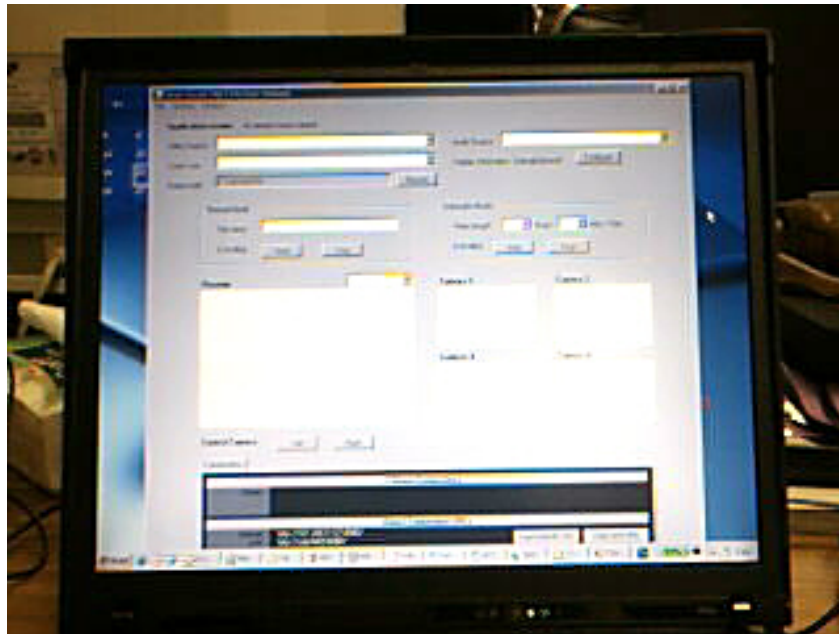
การทดลองในส่วนนี้จะทดสอบความสามารถของโปรแกรมในการนำไปรันบนเครื่องใดก็ได้ที่ลง Windows XP และมี .Net Framework เพื่อดูว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ โดยโปรแกรมจะถูกพัฒนาโดยเครื่อง desktop

ผลการทดลอง

ปรากฏว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้ดี ในทุกๆฟังก์ชันการทำงาน



รูปที่ 4.19 รูปแสดงการทดลองในเครื่อง Desktop



รูปที่ 4.20 รูปแสดงการทดลองในเครื่อง Notebook